

~ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ~

(2014-vize)

1)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{\cot^2 x}$  limitini L'Hospital kullanmadan hesaplayınız.

(2015-2.vize)

2)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}}$  limitini hesaplayınız.

(2016-1.vize)

3)  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(2x)}{x^2 - \pi x}$  limitini hesaplayınız. (L'Hospital kullanmayınız.)

(2016-Mazeret)

4)  $\lim_{x \rightarrow \infty} [1 + 2^x + 3^x]^{1/x}$  limitini hesaplayınız.

(2016-2.vize)

5)  $\lim_{x \rightarrow 4} \left[ \frac{4}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) \right]^{\tan\left(\frac{\pi x}{8}\right)}$  limitini hesaplayınız.

(2016-Yaz Okulu)

6)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ \frac{1}{x} - \frac{2x}{1 - \cos(2x)} \right]^{\frac{1}{x}}$  limitini hesaplayınız.

(2016-Yaz Okulu)

7)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{x - \sqrt{x}}$  limitini hesaplayınız.

(2015-Final)

8)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2 - e^{\sqrt{x}})^{\frac{1}{x}}$  limitini hesaplayınız.

(2017-1.vize)

9)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{4x^2 + 3x}) = ?$

(2017-2.vize)

10)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{1/\ln x}$

(2018-1.vize)

11)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin x)}{2x^2}$  limitini bulunuz.  
(L'Hopital kullanılmayacak.)

(2018-Bütünleme)

12)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\arctan x} - x}{\ln(1+x^2) + x} = ?$

(2018-1.vize)

13)  $a, b \in \mathbb{R}^+$  olmak üzere,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ \frac{a^x + b^x}{2} \right]^{\frac{2}{x}}$  limitini hesaplayınız.

(2018-Mazeret)

14)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^2 - 4|}{\sqrt[4]{x-2}}$  limitinin değerini hesaplayınız.

(2018-Mazeret)

15)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left[ \frac{4}{\pi} \arctan x \right]^{\frac{3}{x^2 + 2x - 3}}$  limitinin değerini hesaplayınız.

(2018-Bütünleme)

16)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}}$  limitini hesaplayınız.

(2016-Final)

17)  $f(x) = \ln[\ln(\ln x)] + \sqrt{9-x^2}$  fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

(2018-1.vize)

18)  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-x}} + \ln\left(\frac{9-x^2}{x^2+x}\right)$  fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

(2014-vize)

19)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & , x=0 \\ \sin\left(\frac{x}{3}\right) & , 0 < x < 3 \\ 2^{\frac{1}{x-4}} & , 3 \leq x < 4 \text{ ve } 4 < x \leq 5 \\ \frac{\pi}{2} & , x=4 \end{cases}$$

fonksiyonu  $x=0$ ,  $x=3$  ve  $x=4$  noktalarında sürekli midir? Sürekli değil ise süreksizlik tiplerini açıklayarak belirtiniz.

(2015-1.vize)

20)

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} x & , x \leq -2 \\ 1/(x+2) & , -2 < x \leq 1 \\ \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{x-1} & , x > 1 \end{cases}$$

şeklinde tanımlanıyor. Buna göre;

i)  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$  ve  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  limitlerini hesaplayınız.

ii)  $x=-2$  ve  $x=1$  noktalarındaki süreksizlik tiplerini belirleyiniz.

(2016-1.vize)

21)

$f(x) = \frac{3|x-2|}{x^2(4-x^2)}$  fonksiyonunun sürekliliğini inceleyiniz.

Eğer varsa süreksizlik noktalarını sınıflandırınız.

(2016 - Mazeret)

22)  $f(x) = \frac{2|x-1|}{x^2-x^3}$  fonksiyonunun sürekliliğini inceleyiniz.

Eğer varsa süreksizlik noktalarını sınıflandırınız.

(2016 - Yaz)

23)  $f(x) = \frac{x^2}{1-\cos x}$  fonksiyonunun  $x=0$  noktasındaki

süreksizlik tipini belirleyiniz ve fonksiyonu sürekli hale getiriniz (yani fonksiyonun sürekli genişlemesini bulunuz.).

(2017 - 1. vize)

24)  $f(x) = \frac{|x^2-9|}{x^2-4x+3}$  ile tanımlı  $f$  fonksiyonunun süreksiz

olduğu tüm noktaları bulunuz. Bulduğunuz bu süreksizlik noktalarını sınıflandırınız.

(2018 - 1. vize)

25)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2} & , x < 0 \\ a - \arcsin\left(\frac{x+1}{2}\right) & , 0 \leq x < 1 \\ \frac{a}{b} + \arctan \sqrt{3}x & , x \geq 1 \end{cases}$$

şeklinde verilen fonksiyonun  $\forall x \in \mathbb{R}$  için sürekli olması için  $a$  ve  $b$  ne olmalıdır?

(2017 - Bitirme)

26) Ara Değer Teoremini ifade ediniz. Bu teoremden yararlanarak  $\cos x = x$  denkleminin  $[0, \frac{\pi}{2}]$  aralığında bir çözüme sahip olduğunu ispatlayınız.

(2015-1.vize)

27)  $x > 0$  olmak üzere  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  ile verilen  $f$  fonksiyonunun türevini, türevin tanımını kullanarak bulunuz.

(2015-2.vize)

28)  $0 < x < 1$  olmak üzere  $f(x) = \arcsin x - \arccos \sqrt{1-x^2}$  ile tanımlı  $f$  fonksiyonunun türevini bulup ortaya çıkan durumu yorumlayınız.

(2016-1.vize)

29) Türev tanımını kullanarak  $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} \cdot (1 - \cos x) & , x \geq 0 \\ \sin x & , x < 0 \end{cases}$  ile tanımlı  $f$  fonksiyonunun  $x=0$  da türevlenebilir olup olmadığını inceleyiniz. Nedenlerini açıklayınız.

(2016-1.vize)

30)  $f(x)$  ve  $g(x)$  türevlenebilir iki fonksiyon olsun.  $f(g(x)) = x$  ve  $f'(x) = 1 + (f(x))^2$  olduğunu kabul edelim. O zaman  $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$  olduğunu ispatlayınız.

(2016-Yaz)

31)  $f(x)$  fonksiyonu  $x=1$  de türevlenebilir bir fonksiyon olsun.  $\lim_{h \rightarrow 1} \frac{f(h) - f(2-h)}{h-1}$  limitini bulunuz.

(2016-Yaz)

32)  $f$  fonksiyonu,  $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & , x < 0 \\ x + 1 & , x \geq 0 \end{cases}$  ile tanımlanmış bir fonksiyon olsun. Eğer mevcutsa  $f'(0)$  değerini bulunuz.

(2017-1.vize)

33)

$$f(x) = \begin{cases} \tan(\sin x) & , x \leq 0 \\ \frac{1}{x} \sin x^2 & , x > 0 \end{cases}$$

ile tanımlı  $f$  fonksiyonunun  $x=0$  noktasında türeğe sahip olup olmadığını belirleyiniz.

(2017-Mazeret)

34) Türev tanımını kullanarak

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & , x < 0 \\ \cos^2 x & , x \geq 0 \end{cases}$$

f fonksiyonunun  $x=0$  noktasındaki türelenebilirliğini inceleyiniz. (L'Hopital Kuralını kullanmayınız.)

(2018-1.vize)

35)  $g$  fonksiyonu  $x=0$  da sürekli fakat türelenemez bir fonksiyon ve  $g(0)=8$  olsun.  $f(x)=x \cdot g(x)$  şeklinde verilen  $f(x)$  fonksiyonunun  $f'(0)$  değerini bulunuz.

(2017-Final)

36)  $x \geq 0$  için  $f(x) = \frac{\pi}{4} + \arctan \sqrt{e^{2x}-1} - \arccos e^{-x}$  ile verilen  $f$  fonksiyonunun bir sabit fonksiyon olduğunu gösteriniz ve değerini bulunuz.

(2018-2.vize)

37)  $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=6$  ve  $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=3$  olacak şekilde bir  $f$  fonksiyonu verilsin. Eğer  $g$  fonksiyonu

$$g(x) = [f(x)]^{\sin x}$$

ise,  $g'(x)$ 'in  $x=\frac{\pi}{2}$  deki değerini bulunuz.

(2015 - 1. vize)

38)  $x^2y^2 + \tan(x+y) - 1 = 0$  eğrisine ( $y$  nin  $x$  in bir fonksiyonu olduğunu kabul ederek)  $P(\frac{\pi}{4}, 0)$  noktasında teğet olan doğrunun denklemini bulunuz.

( $y' = -\frac{F_x}{F_y}$  formülü kullanılmayacaktır.)

(2016 - 1. vize)

39)  $y \sin(\frac{1}{y}) + x \cos(\frac{1}{y}) = -2x$  eğrisinin  $P(0, \frac{1}{\pi})$  noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulunuz.

( $y' = -\frac{F_x}{F_y}$  formülünü kullanmayınız.)

(2016 - Mazeret)

40)  $2^{xy} + \ln\left[e + \arcsin \frac{y}{x}\right] = 1 + x$  eğrisinin  $P(1, 0)$  noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulunuz.

(2015 - Final)

41)  $\cos(x-y) = x \cdot e^x$  eğrisine  $P(0, \frac{\pi}{2})$  noktasında teğet olan doğrunun denklemini bulunuz.

(2017 - 1. vize)

42)  $\sin(xy) = 1 - x^2 - y^2 + x^2y^3$  eğrisinin  $x$ -eksenini kestiği noktaları bulunuz ve eğrinin bu noktalardaki teğet doğrularının birbirine paralel olup olmadığını belirleyiniz.

(2018 - 1. vize)

43)  $y - 2 \cos(\pi y - x) = 2x + 3$  denklemi ile kapalı şekilde verilen  $y = f(x)$  fonksiyonunun  $P(0, 1)$  noktasındaki teğet doğru denklemini bulunuz. ( $y' = -\frac{F_x}{F_y}$  formülü kullanılmayacaktır.)

(2015-1.vize)

44) Diferansiyel hesap yada lineer yaklaşım kullanarak  $\sqrt[3]{28}$  in yaklaşık değerini hesaplayınız.

(2016-1.vize)

45)  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  türemlenebilen bir fonksiyon ve  $g(2) = -4$ ,  $g'(x) = \sqrt{x^2 + 5}$  olmak üzere; lineer yaklaşımı kullanarak  $g(2.05)$  in yaklaşık değerini bulunuz.

(2016-Mazeret)

46) Lineer yaklaşım kullanarak  $\sqrt[3]{(63)^2}$  değerini bulunuz.

(2016-Yaz)

47) Diferansiyel hesap kullanarak  $(1.001)^5 - 3(1.001)^{7/3} + 2$  değerini hesaplayınız.

(2017-1.vize)

48)  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  fonksiyonu  $g(1) = g'(1) = 4$  şartlarını sağlayan türemlenebilen bir fonksiyon olsun ve  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  fonksiyonu da  $f(x) = \frac{g(x^2)}{1+x^2}$  ile tanımlı olsun. Lineer Yaklaşım veya diferansiyel hesap kullanarak  $f(1.25)$  in yaklaşık değerini bulunuz.

(2018-1.vize)

49)  $f(x) = (x^3 + x - 1)^7 + \arctan(x^4 - 1)$  fonksiyonunun  $x=1$  deki linerizasyonunu kullanarak  $f(1.02)$  değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.



(2017-2.vize)

50)  $g$  ve  $h$  fonksiyonları,  $g(1) = h'(1) = 1$ ,  $g'(1) = h(1) = 2$  şartlarını sağlayan pozitif değerli ve türemlenebilen birer fonksiyon olmak üzere,  $f$  fonksiyonu da  $f(x) = [g(x^2)]^{h(x)}$  ile tanımlı olsun. Buna göre  $f'(1)$  değerini bulunuz.

(2015-2.vize)

51)  $f: (-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}}$  fonksiyonunun tersinin mevcut olduğunu gösteriniz.  $(f^{-1})'(0)$  değerini hesaplayınız.

(2016-2.vize)

52)  $f(x) = e^{\arctan x}$  ile tanımlı  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$  fonksiyonunun tersinin mevcut olduğunu gösteriniz ve  $(f^{-1})'(e^{\frac{\pi}{3}})$  değerini hesaplayınız.

(2016-Yaz)

53)  $f(x) = 1+x+\ln(1+x^2)$  ile tanımlı  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  fonksiyonunun tersinin mevcut olduğunu gösteriniz ve  $(f^{-1})'(1)$  değerini hesaplayınız.

(2018-1.vize)

54)  $y=f(x)$  eğrisinin  $x=1$  deki normal doğrusu  $2x+y-1=0$  olsun.  $f(x)$  in  $x=-1$  de tersi mevcut olduğuna göre  $(f^{-1})'(-1)$  değerini bulunuz.

(2018-Mazeret)

55)  $f(x) = 2 + \arctan x + e^{2x}$  fonksiyonunun tersinin var olduğunu gösteriniz ve  $(f^{-1})'(3)$  türevini hesaplayınız.

(2018 - Bütünleme)

56)  $g(t) = t^3 + 7t + 21$  fonksiyonu terslenebilir bir fonksiyon ve  $g(-2) = -1$  olsun. Buna göre  $y = g^{-1}(t)$  ters fonksiyonunun  $t = -1$  deki lineerleştirmesini bulunuz.

(2016 - Mazeret)

57)  $f(x) = (\cos x^4)^{\arctan x^2}$  fonksiyonu türemlenebilen bir fonksiyon olmak üzere  $f'(0)$  değerini bulunuz.